



**VNiVERSiDAD  
D SALAMANCA**

Facultad de Ciencias

Grado en Ingeniería Informática

## **TRABAJO FIN DE GRADO**

# **Desarrollo de una IA para jugar Riichi Mahjong**

*Development of an AI to Play Riichi Mahjong*

## **Predicción y evaluación estratégica de descartes de Riichi Mahjong mediante Transformers**

*Prediction and Strategic Evaluation of Riichi Mahjong Discards Using Transformers*

## **ANEXO II**

# **Especificación de Requisitos**

### **Autor**

Julia Ruiperez de Brito

### **Tutor**

Prof. Vidal Moreno Rodilla

### **Departamento**

Informática y Automática

Salamanca

Junio 2026

# **Índice general**

|          |                                        |          |
|----------|----------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>                    | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Descripción General del Sistema</b> | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Objetivos del Sistema</b>           | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>Requisitos Funcionales</b>          | <b>3</b> |
| <b>5</b> | <b>Requisitos No Funcionales</b>       | <b>3</b> |
| <b>6</b> | <b>Pruebas de Aceptación</b>           | <b>4</b> |

# 1 Introducción

Este documento recoge la especificación de requisitos del sistema desarrollado durante este Trabajo Fin de Grado. En él se describen los objetivos del sistema, los requisitos funcionales y no funcionales que debía cumplir, así como las pruebas de aceptación utilizadas para comprobar el correcto funcionamiento de cada una de las partes desarrolladas.

El objetivo de este documento es formalizar las funcionalidades y propiedades que finalmente delimitan el sistema desarrollado, proporcionando una referencia para comprobar la correspondencia entre objetivos, diseño, implementación y validación. Debido al carácter exploratorio del proyecto, parte de estos requisitos se identificó o refinó durante el desarrollo.

## 2 Descripción General del Sistema

El sistema desarrollado en este proyecto tiene como objetivo entrenar y evaluar un modelo de Inteligencia Artificial capaz de predecir descartes de Riichi Mahjong mediante aprendizaje por imitación.

Primeramente, el sistema decodifica las instantáneas almacenadas en el dataset de Tenhou. A continuación, estas se normalizan y tokenizan para generar la entrada del modelo Transformer.

Una vez entrenado el modelo, el sistema permite realizar predicciones sobre nuevos estados de juego y evaluar su comportamiento mediante métricas de clasificación tradicionales y métricas estratégicas basadas en conceptos propios del Riichi Mahjong.

En la Figura 1 se presenta el funcionamiento general del sistema desarrollado.

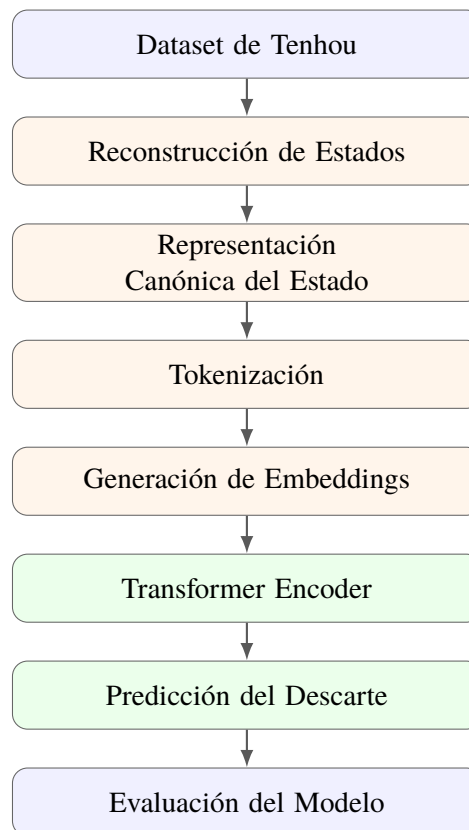


Figura 1: Flujo general de funcionamiento del sistema desarrollado.

### 3 Objetivos del Sistema

El sistema desarrollado tiene como objetivo principal permitir el entrenamiento y evaluación de un modelo de Inteligencia Artificial capaz de predecir descartes de Riichi Mahjong a partir de estados reales de juego.

Para ello, el sistema debe ser capaz de decodificar, normalizar y representar las instantáneas del dataset de Tenhou, transformarlas a un formato adecuado para el modelo Transformer y permitir el entrenamiento mediante aprendizaje por imitación.

Además, el sistema debe permitir evaluar las predicciones realizadas por el modelo utilizando tanto métricas tradicionales de clasificación como métricas estratégicas basadas en conceptos propios del Riichi Mahjong.

### 4 Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades que debe ofrecer el sistema desarrollado para cumplir los objetivos definidos anteriormente. En las siguientes tablas se presentan los requisitos funcionales identificados durante el desarrollo del proyecto.

Cuadro 1: Requisitos funcionales del sistema

| ID    | Requisito                                                                                                                     | Prioridad |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-01 | El sistema deberá decodificar y normalizar correctamente las instantáneas almacenadas en el dataset de Tenhou.                | Alta      |
| RF-02 | El sistema deberá generar una representación canónica de cada estado de juego.                                                | Alta      |
| RF-03 | El sistema deberá transformar la representación canónica en una secuencia de tokens semánticos.                               | Alta      |
| RF-04 | El sistema deberá generar los embeddings correspondientes a cada token para utilizarlos como entrada del modelo.              | Alta      |
| RF-05 | El sistema deberá entrenar un modelo Transformer mediante aprendizaje por imitación.                                          | Alta      |
| RF-06 | El sistema deberá predecir el descarte más adecuado para un estado de juego dado.                                             | Alta      |
| RF-07 | El sistema deberá permitir evaluar el modelo mediante métricas tradicionales de clasificación.                                | Media     |
| RF-08 | El sistema deberá permitir evaluar el comportamiento estratégico del modelo mediante métricas basadas en Shanten y Ukeire.    | Alta      |
| RF-09 | El sistema deberá permitir comparar el rendimiento de diferentes modelos entrenados utilizando un mismo conjunto de métricas. | Media     |

### 5 Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales describen las características de calidad que debe cumplir el sistema desarrollado. Estos requisitos no añaden nuevas funcionalidades, sino que establecen

las condiciones bajo las cuales el sistema debe ser desarrollado y utilizado.

Cuadro 2: Requisitos no funcionales del sistema

| ID     | Requisito                                                                                                                    | Prioridad |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RNF-01 | El sistema deberá presentar una arquitectura modular que facilite la incorporación de nuevas funcionalidades y modelos.      | Alta      |
| RNF-02 | El sistema deberá permitir la reproducción de los experimentos realizados durante el proyecto.                               | Alta      |
| RNF-03 | El sistema deberá ser compatible con aceleración mediante GPU utilizando CUDA.                                               | Media     |
| RNF-04 | El código deberá estar documentado y organizado para facilitar su mantenimiento.                                             | Media     |
| RNF-05 | El sistema deberá permitir entrenar y evaluar diferentes configuraciones del modelo sin modificar su arquitectura principal. | Media     |
| RNF-06 | Los resultados obtenidos durante la evaluación deberán poder exportarse para su posterior análisis.                          | Baja      |

## 6 Pruebas de Aceptación

Las pruebas de aceptación tienen como objetivo comprobar que el sistema desarrollado cumple los requisitos definidos en este documento. Cada prueba valida una funcionalidad concreta del sistema y permite verificar su correcto funcionamiento antes de considerar completada la implementación.

Cuadro 3: Pruebas de aceptación del sistema

| ID    | Prueba                      | Criterio de aceptación                                                                      |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PA-01 | Decodificación instantáneas | de El sistema decodifica correctamente una instantánea de juego del dataset de Tenhou.      |
| PA-02 | Representación del estado   | La instantánea decodificada se transforma correctamente a la representación común definida. |
| PA-03 | Tokenización                | Todos los elementos del estado son convertidos correctamente en tokens.                     |
| PA-04 | Generación de embeddings    | Cada token genera un embedding válido como entrada del modelo Transformer.                  |
| PA-05 | Entrenamiento del modelo    | El modelo completa el entrenamiento y la función de pérdida disminuye entre épocas.         |
| PA-06 | Predicción de descartes     | El sistema genera una predicción válida para un estado de juego de entrada.                 |
| PA-07 | Evaluación del modelo       | El sistema calcula correctamente las métricas de evaluación tradicionales y estratégicas.   |
| PA-08 | Comparación de modelos      | El sistema permite comparar los resultados obtenidos por diferentes modelos entrenados.     |

Las pruebas descritas anteriormente fueron realizadas durante el desarrollo del proyecto mediante los diferentes experimentos implementados en los Jupyter Notebooks de entrenamiento y evaluación. Los resultados obtenidos permitieron validar el correcto funcionamiento del sistema y comprobar el cumplimiento de los requisitos definidos en este documento.